

0809 Answer | 失配之后：KMP 保留什么

原题 3 题 · 0808 的比较次数 · 能力账本

上一节点的查找沿着已知的下标区间或散列槽推进；字符串匹配遇到失配时，也不应把已经比较出的信息清空。KMP 的关键是固定主串当前位置 i ，把模式串里已匹配前缀的后缀与模式开头对齐。先看实际字符，再用 next / 修正的 nextval 压缩重复尝试。

三题复做速查

题	第一笔	快速结果 / 保底
01	前五位 abaab 的最长真首尾相同段是 ab	主串 i 留在 5、模式 j 退到 2，C
02	按 (i, j) 每次实际比字符才加一次	首轮 5 同、1 失、回退 1 同、后 3 同，共 10，B
03	列失配点及 nextval 可跳的新位置	最大右移 5，A

这些是理解后的取回线索；后续独立限时验证仍待真实作答。

01 | 2015-08：前五位已经匹配，主串不倒退

8. 已知字符串 S 为“abaabaabacacaabaabcc”，模式串 t 为“abaabc”。采用 KMP 算法进行匹配，第一次出现“失配”($s[i] \neq t[j]$)时， $i=j=5$ ，下次开始匹配时， i 和 j 的值分别是_____。

- A. $i=1, j=0$ B. $i=5, j=0$ C. $i=5, j=2$ D. $i=6, j=2$

失配时 $i=j=5$ ，说明下标 0—4 的模式前缀 abaab 已与主串相同。它的最长真前缀同时是真后缀的是 ab，长度 2；这两位主串字符已经知道等于 ab，无需回去重比。故主串仍在 $i=5$ ，模式下一次从 $j=2$ 比较，选 C。A 把主串倒回起点，B 丢掉可复用的 ab，D 则无端越过尚未比较的主串字符。

从 abaab 的首尾直接看出两位为何安全

前五位写成 ab | a | ab：最左 ab 和最右 ab 相同。原先右侧这段已与主串相同，模式串右移三格后，开头 ab 恰覆盖它；下一位尚未证实是否相等，所以从模式下标 2 对主串下标 5 继续。长度 3 或 4 的首尾不一致，不能多保留。这里的“下次开始”是下一次字符比较的指针值，主串不会因模式右移而 $i=6$ 。

02 | 2019-09：比较次数只在实际拿两个字符相对时增加

9. 设主串 $T = \text{"abaabaabcabaabc"}$ ，模式串 $S = \text{"abaabc"}$ ，采用 KMP 算法进行模式匹配，到匹配成功时为止，在匹配过程中进行的单个字符间的比较次数是_____。

- A. 9 B. 10 C. 12 D. 15

主串 $T = \text{abaabaabcabaabc}$ ，模式 $S = \text{abaabc}$ 。开始五位 abaab 依次匹配，计 5；第六次拿 $T[5] = a$ 与 $S[5] = c$ 比较，失配。沿上题的两位前后缀回退到 $j=2$ ， i 仍为 5，第七次比较 a 与 $S[2] = a$ ，随后 $T[6]$ 对 $S[3]$ 、 $T[7]$ 对 $S[4]$ 、 $T[8]$ 对 $S[5]$ 三次成功，第一次完整匹配。合计 10 次，选 B。

逐次表和容易多算的地方

次数	主串下标 i	模式下标 j	结果
1—5	0—4	0—4	abaab 全同
6	5	5	$a \neq c$
7	5	2	$a = a$
8—10	6—8	3—5	abc 全同

回退 j 或移动模式串本身不是一次“单个字符间比较”。若机械地每右移一格从头重试，会增加多余比较；若只数主串消耗的 9 个字符，又漏掉同一 $T[5]$ 因失配被比较了两次。题目明确说“匹配成功时为止”，成功后的任何后续字符不计。

03 | 2024-06：修正 next 跳过会与失配字符相同的候选

6.KMP 算法使用修正后的 next 数组进行模式匹配，模式串 $S = \text{“aabaab”}$ ，当主串中某字符与 S 中某字符失配时， S 将向右滑动的最长距离是（ ）。

- A.5 B.4 C.3 D.2

模式 aabaab 下标 0—5。失配在位置 j 时，普通 next 会尝试较短的相同首尾段；若候选位置的字符又与当前失配的模式字符相同，这次尝试必定仍失败，nextval 直接跳过。按零基、-1 表示模式指针越过开头的约定，普通 $\text{next} = [-1, 0, 1, 0, 1, 2]$ ，修正后 $\text{nextval} = [-1, -1, 1, -1, -1, 1]$ 。在 $j=4$ （字符 a）失配时直接退到 -1，主串 i 不回退，模式右移 $4 - (-1) = 5$ 格，选 A。

用 $j=4$ 看懂“修正”比背数组更稳

位置 4 前已匹配 aaba，最长相同首尾是 a，长度 1。普通回退会让模式位置 1 的 a 再与当前主串字符比；但位置 4 的 a 刚刚失配，位置 1 也是 a，重比仍会失败。再退到位置 0 仍是 a，同样必错，修正数组遂直接给 -1，右移 5 格。位置 5 的 b 则先回退到同为 b 的位置 2，修正后继续退到位置 1 的 a，只右移 4 格；因此最大值确实来自位置 4。若教材改用一基 nextval，数组记号会整体偏移，实际移动距离不变。

从慢看字符到考场反应

遇失配先停住主串 i ，只写已匹配的模式前缀，找最长“开头 = 结尾”的真子串长度，再让模式指针退到该长度。题目问比较次数才逐项记一次实际的字符对；问最长移动时才看修正 next 是否能跳过同字母的必错尝试。不会构造整张表也能先保底：主串不回退、只复用已证实的首尾相同段，排除把 i 回到 0 或无故前进的选项。

三题已讲，尚无独立遮挡讲解复做或限时稳定记录；此处不替用户宣布掌握。